

Convertir Markdown a PDF con Pandoc y WeasyPrint en Termux

Introducción

Este tutorial explica cómo convertir archivos Markdown (.md) en documentos PDF directamente desde un teléfono Android usando Termux.

La idea clave es esta:

Archivo Markdown

↓

Pandoc

↓

HTML + CSS

↓

WeasyPrint

↓

Archivo PDF

Pandoc entiende el contenido y la estructura del Markdown: títulos, tablas, listas, enlaces e imágenes. WeasyPrint se encarga de dibujar ese contenido y producir el PDF. Por eso, tener únicamente Pandoc no siempre es suficiente para crear un PDF.

Este procedimiento fue probado en Termux con Pandoc 3.9 y WeasyPrint 69.0.

1. Requisitos

Se necesitan cuatro componentes:

- **Termux:** proporciona la terminal en Android.
- **Pandoc:** transforma Markdown en un documento intermedio.
- **Python y pip:** permiten instalar WeasyPrint.
- **WeasyPrint y Pango:** generan el PDF y dibujan correctamente el texto.

WeasyPrint es un motor de HTML y CSS orientado a documentos paginados. Su documentación indica que Python y Pango están entre sus dependencias. [Documentación oficial de WeasyPrint](#).

2. Preparar Termux

Actualizar la lista de paquetes y los programas instalados:

```
pkg update  
pkg upgrade
```

Instalar Python, Pandoc y Pango:

```
pkg install python pandoc pango
```

Pango es la biblioteca que WeasyPrint utiliza para componer y dibujar el texto. Aunque `pip` instale el paquete Python de WeasyPrint, Pango es una biblioteca del sistema y debe instalarse con `pkg`.

3. Instalar WeasyPrint

La forma directa es:

```
python3 -m pip install weasyprint
```

Usar `python3 -m pip` ayuda a asegurar que se instala el paquete para la misma versión de Python que se está ejecutando.

3. Comprobar la instalación

Ejecutar:

```
pandoc --version  
weasyprint --version  
pango-view --version
```

Cada comando debe mostrar un número de versión. También se puede revisar dónde está cada programa:

```
command -v pandoc  
command -v weasyprint
```

4. Primera conversión de

Supongamos que existe un archivo llamado `informe.md`. Para convertirlo:

```
pandoc informe.md \  
  --standalone \  
  --from=gfm \  
  --metadata lang=es \  
  --pdf-engine=weasyprint \  
  -o informe.pdf
```

Qué significa cada opción

Opción	Función
informe.md	Archivo Markdown de entrada
--standalone	Genera un documento HTML completo antes de producir el PDF
--from=gfm	Lee Markdown con la variante GitHub Flavored Markdown, útil para tablas
--metadata lang=es	Indica que el idioma del documento es español
--pdf-engine=weasyprint	Ordena a Pandoc usar WeasyPrint como motor PDF
-o informe.pdf	Define el nombre del archivo resultante

La forma corta también funciona en muchos documentos:

```
pandoc informe.md --pdf-engine=weasyprint -o informe.pdf
```

6. Convertir varios archivos automáticamente

Para convertir todos los .md de la carpeta actual:

```
mkdir -p pdf
for archivo in /*.md; do
    nombre=${archivo##*/}
    nombre=${nombre%.md}
    pandoc "$archivo" \
        --standalone \
        --from=gfm \
        --metadata lang=es \
        --pdf-engine=weasyprint \
        -o "pdf/$nombre.pdf" || exit 1
done
```

Los PDF quedarán dentro de la carpeta pdf. Las comillas alrededor de las variables son importantes porque permiten procesar nombres que contienen espacios.

`|| exit 1` detiene el proceso si alguna conversión falla, evitando que un error pase inadvertido.

7. Reunir varios Markdown en un solo PDF

Pandoc acepta varios archivos de entrada y los combina en el orden indicado:

```
pandoc \
  introduccion.md \
  capitulo-1.md \
  capitulo-2.md \
  conclusiones.md \
  --standalone \
  --from=gfm \
  --metadata lang=es \
  --toc \
  --pdf-engine=weasyprint \
  -o documento-completo.pdf
```

La opción `--toc` añade una tabla de contenido. El orden de los nombres en el comando determina el orden de las secciones en el PDF.

8. Mejorar la apariencia con CSS

Como WeasyPrint trabaja con HTML y CSS, se puede controlar el tamaño de página, márgenes, tipografía, tablas y colores.

Crear un archivo `estilo-pdf.css` con un contenido similar a este:

```
@page {
  size: A4;
  margin: 2cm;

  @bottom-center {
    content: "Página " counter(page) " de " counter(pages);
    color: #666;
    font-size: 9pt;
  }
}

body {
  font-family: sans-serif;
  color: #222;
  font-size: 11pt;
  line-height: 1.45;
}

h1, h2, h3 {
  color: #174a70;
}

h1 {
  border-bottom: 2px solid #174a70;
```

```
padding-bottom: 0.25em;
}

table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
margin: 1em 0;
font-size: 9.5pt;
}

th, td {
border: 1px solid #aaa;
padding: 0.4em;
vertical-align: top;
}

th {
background: #eaf2f8;
}

tr {
break-inside: avoid;
}

a {
color: #125b91;
}

code {
font-family: monospace;
background: #f2f2f2;
}
```

Usar el estilo durante la conversión:

```
pandoc informe.md \
--standalone \
--from=gfm \
--metadata lang=es \
--css=estilo-pdf.css \
--pdf-engine=weasyprint \
-o informe.pdf
```

WeasyPrint también permite pasar hojas de estilo directamente mediante su opción `--stylesheet`. [API de línea de comandos de WeasyPrint](#).

9. Imágenes y rutas

En Markdown, una imagen local puede incluirse así:

```
![Descripción de la imagen](imagenes/grafico.png)
```

Conviene ejecutar Pandoc desde la carpeta con respecto a la cual se escribieron esas rutas. Por ejemplo:

```
proyecto/  
├─ informe.md  
└─ imagenes/  
    └─ grafico.png
```

En ese caso:

```
cd proyecto  
pandoc informe.md --pdf-engine=weasyprint -o informe.pdf
```

Si una imagen no aparece, comprobar que el nombre, las mayúsculas y la extensión coincidan exactamente.

10. Dar acceso al almacenamiento de Android

Para trabajar con archivos de carpetas compartidas del teléfono puede ser necesario ejecutar una sola vez:

```
termux-setup-storage
```

Android mostrará una solicitud de permiso. Después suelen estar disponibles rutas como:

```
~/storage/shared/  
~/storage/downloads/
```

Ejemplo:

```
cd ~/storage/downloads  
pandoc notas.md --pdf-engine=weasyprint -o notas.pdf
```

11. Solución de problemas

Error: libpango-1.0-0 not found

Un mensaje semejante a este:

```
OSError: cannot load library 'libpango-1.0-0'
```

significa que WeasyPrint está instalado como paquete Python, pero falta Pango. Solución en Termux:

```
pkg install pango
```

Después, comprobar:

```
weasyprint --version
```

Este fue exactamente el problema encontrado durante la conversión de los informes de ejemplo.

Error: weasyprint not found

Instalarlo:

```
python3 -m pip install weasyprint
```

Si se instaló dentro de un entorno virtual, activarlo primero:

```
. .venv/bin/activate
```

Error: pandoc not found

```
pkg install pandoc
```

Aparecen advertencias de CSS

WeasyPrint puede mostrar mensajes como:

```
WARNING: Ignored ... unknown property
```

Muchas advertencias indican simplemente que una propiedad CSS propia de navegadores no se usa al imprimir. Si el comando termina correctamente y genera el PDF, normalmente no son errores fatales. La documentación de WeasyPrint confirma que muchas advertencias sobre propiedades no admitidas no impiden producir el documento. [Registro y advertencias de WeasyPrint](#).

El PDF tiene tablas demasiado anchas

Se puede reducir el tamaño de letra de las tablas en CSS:

```
table {  
  font-size: 8.5pt;  
}  
  
th, td {  
  overflow-wrap: anywhere;  
}
```

También conviene acortar textos largos o dividir una tabla grande en varias pequeñas.

Caracteres españoles incorrectos

Guardar el Markdown y el CSS con codificación UTF-8 y utilizar:

```
--metadata lang=es
```

También debe estar instalada una fuente que contenga los caracteres necesarios. Las fuentes normales de Android suelen cubrir tildes, ñ y signos de apertura.

12. Verificar el resultado

Comprobar que el archivo existe:

```
ls -lh informe.pdf
```

Comprobar su tipo:

```
file informe.pdf
```

La salida debería contener algo parecido a:

```
informe.pdf: PDF document, version 1.7
```

Abrirlo desde Termux en una aplicación de Android:

```
termux-open informe.pdf
```

13. Comando recomendado

Para la mayoría de informes en español con tablas, este es un buen punto de partida:

```
pandoc informe.md \  
  --standalone \  
  --from=gfm \  
  --metadata lang=es \  
  --css=estilo-pdf.css \  
  --pdf-engine=weasyprint \  
  -o informe.pdf
```

Sin una hoja de estilo personalizada:

```
pandoc informe.md \  
  --standalone \  
  --from=gfm \  
  --metadata lang=es \  
  --pdf-engine=weasyprint \  
  -o informe.pdf
```

14. Resumen rápido

Instalación:

```
pkg install python pandoc pango  
python3 -m pip install weasyprint
```

Verificación:

```
pandoc --version  
weasyprint --version
```

Conversión:

```
pandoc archivo.md --pdf-engine=weasyprint -o archivo.pdf
```

La distinción más importante es esta: **Pandoc interpreta y transforma el documento; WeasyPrint, con ayuda de Pango, lo representa gráficamente y crea el PDF.**

Fuentes oficiales

- [Manual de Pandoc](#)
- [Documentación de WeasyPrint](#)
- [Primeros pasos e instalación de WeasyPrint](#)
- [Gestión de paquetes de Termux](#)